

DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT (AS-IS)

Processus de Traçabilité de la Production

Ce travail d'analyse d'affaires a été réalisé dans le cadre du Certificat en Analyse d'Affaires à HEC Montréal, au sein du cours TECH 30710 — Gestion des processus d'affaires (Session d'Automne 2026).Il met en application les méthodologies fondamentales d'analyse, de modélisation et d'optimisation des processus d'affaires (BPA). L'étude porte sur le cas de la Fonderie Ultra afin d'établir un diagnostic complet du processus de traçabilité de la production, d'identifier les dysfonctionnements opérationnels et de déterminer les causes fondamentales des non-conformités.

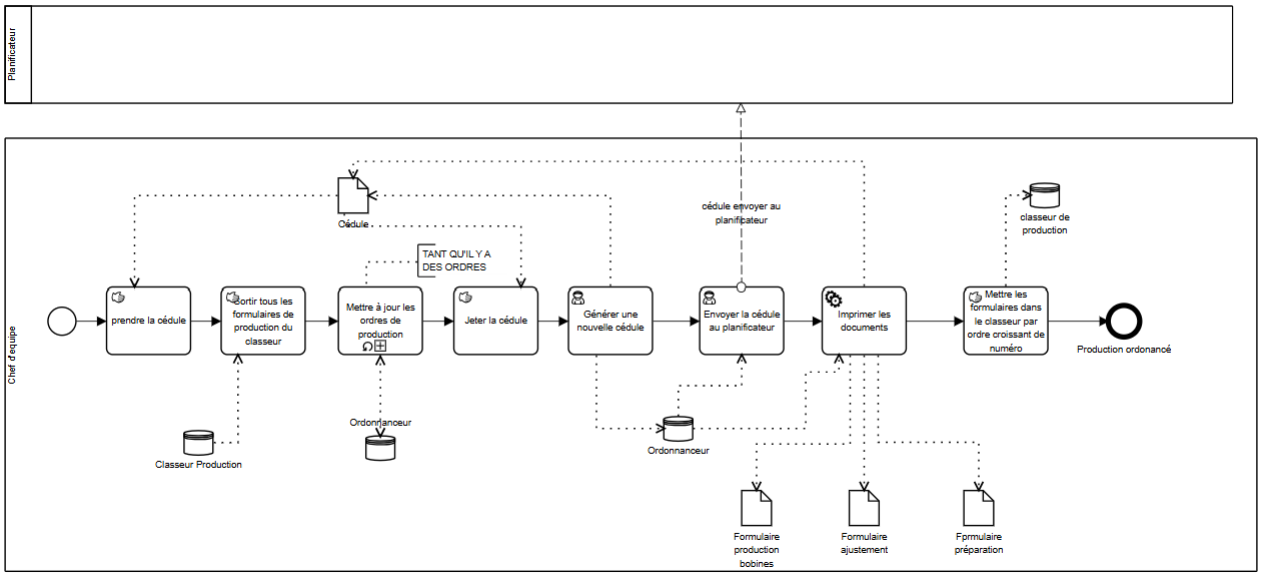
MOHAMMED LAROUI

1. Matrice de responsabilités

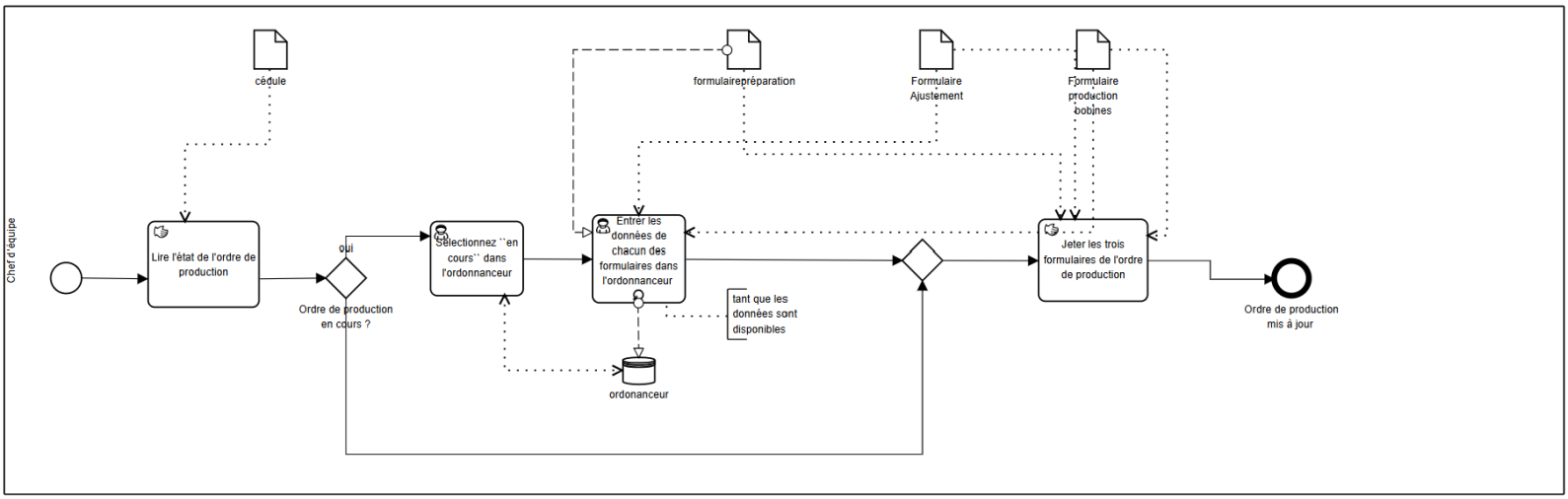
	Type	Chef d'équipe	Préparateur	Affineur	Technicien production	Métallurgiste	Planificateur	Ordonnanceur	Classeur Production	SI Qualité	PLC	Formulaire préparation	Formulaire ajustement	Formulaire production bobines	Cédule	Résultats analyse chimique de préparation	Résultats calcul de charge	Résultats analyse alliage
		Interne	*Interne*	*Interne*	*Interne*	*Externe*	*Externe*	*MD*	*MD*	*MD*	*MD*	*OD*	*OD*	*OD*	*OD*	*OD*	*OD*	*OD*
À tous les matins à 6h00	EDT																	
SOUS-PROCESSUS ORDONNANCER LA PRODUCTION																		
Prendre la cédule	M	X													L			
Sortir tous les formulaires de production du classeur	M	X							L									
Sous-Sous-Processus : Mettre à jour les ordres de production (Boucle séquentielle : TANT QU'IL Y A DES ORDRES)																		
Lire l'état de l'ordre de production	M	X													L			
Est-ce que l'ordre de production est "En cours" ?																		
Si Oui																		
Sélectionner "En cours" dans l'ordonnanceur	U	X						IE										
Entrer les données de chacun des formulaires dans l'ordonnanceur (Boucle séquentielle)	U	X						E				L	L	L				
Si Non																		
Rien																		
Fin Si																		
Jeter les trois formulaires de l'ordre de production	M	X										L	L	L				
FIN Sous-sous-processus : Mettre à jour les ordres de production																		
Jeter la cédule	M	X													L			
Générer une nouvelle cédule	U	X						E							E			
Envoyer la cédule au planificateur	U	X					O	L										
Imprimer les documents	S	X						L				E	E	E	E			
Mettre les formulaires dans le classeur par ordre croissant de numéro	M	X	T						E									
FIN SOUS-PROCESSUS ORDONNANCER LA PRODUCTION																		
SOUS-PROCESSUS CHARGER LE FOUR DE PREPARATION																		
Lorsque le four de préparation est vide	C																	
Sous-Sous-Processus : Démarrer un nouvel ordre de production																		
Prendre les trois premiers formulaires du classeur	M		X						L									
Lire le numéro de l'ordre de production inscrit sur le formulaire de préparation	M		X									L						
Prendre la cédule	M		X												L			
Inscrire "En cours" vis-à-vis l'ordre de production sur la cédule	M		X												E			
Remettre le formulaire d'ajustement à l'affineur	M		X										L					
Remettre le formulaire de production de bobines au technicien production	M		X											L				
FIN Sous-Sous-Processus : Démarrer un nouvel ordre de production																		
Lorsque le four de chargement est chargé	C		X															
Passerelle parallèle																		
Chemin 1																		
Condition : La consigne de température doit être atteinte	C																	
Chemin 2																		
Écrire les paramètres du chargement (début, poids, etc.) - (Boucle séquentielle)	U		X								L	E						
Convergence chemin 1 et chemin 2																		
Demander une analyse chimique de préparation	M		X			O												
Transcrire les résultats sur le formulaire	U		X			I						E				L		
Remettre le formulaire de préparation au chef d'équipe	M	T	X															
Sous-Sous-Processus : Valider la charge de préparation																		
Comparer les résultats d'analyse chimique aux spécifications	M	X								L		L						
Est-ce que les analyses sont conformes ?																		
Si Oui																		
Cocher la case "charge conforme"	M	X										E						
Si Non																		
Cocher la case "charge non conforme"	M	X										E						
Fin Si																		
FIN Sous-Sous-Processus : Valider la charge de préparation																		
Déterminer quoi faire avec la charge	M	X																
Est-ce que la charge est conforme ?																		
Si Oui																		
Remettre le formulaire au préparateur	M	X	T															
Sous-Sous-Processus : Transférer la charge																		
Passerelle parallèle																		
Chemin 1																		
Retranscrire les paramètres de charge affichés sur l'écran du PLC en fonction de leur fréquence (Boucle séquentielle)	U		X								L	E						
Chemin 2																		
La charge est complètement transférée au four d'alliage	C		X															
Convergence chemin 1 et chemin 2																		
Mettre le formulaire dans le classeur de production	M		X						E									
FIN Sous-Sous-Processus : Transférer la charge																		
Si Non																		
Mettre le formulaire dans le classeur de production	M		X	T					E									
Fin alternative: Charge refusée																		
Fin Si																		
FIN SOUS-PROCESSUS CHARGER LE FOUR DE PREPARATION																		
SOUS-PROCESSUS AJUSTER LA CHARGE DU FOUR D'ALLIAGE																		
Lorsque le transfert du four de préparation est terminé	C			X														
Sous-Sous-Processus : Allier la charge																		
Demander un calcul de charge	M			X		O												
Transcrire les résultats du calcul de charge sur le formulaire	U			X		I							E				L	
Mettre les éléments d'alliage dans le four	M			X														
Attendre deux heures (minuterie : réaction des éléments d'alliage)	A			X														
Demander une analyse chimique d'alliage	M			X		O												
Transcrire les résultats d'analyse chimique sur le formulaire	M			X		I							E					L
Remettre le formulaire d'ajustement au chef d'équipe	M	T		X														
FIN Sous-Sous-Processus : Allier la charge																		
Sous-Sous-Processus : Vérifier si la charge est prête à produire																		
Comparer les résultats d'analyse chimique d'alliage aux spécifications	M	X								L			L					
Est-ce que les analyses sont conformes ?																		
Si Oui																		
Cocher la case "charge conforme"	M	X											E					
Si Non																		
Cocher la case "charge non conforme"	M	X											E					
Fin Si																		
FIN Sous-Sous-Processus : Vérifier si la charge est prête à produire																		
Déterminer quoi faire avec la charge	M	X											L					
Est-ce que la charge est conforme ?																		
Si Oui																		
Mettre le formulaire dans le classeur de production	M	X							E									
Si Non																		
Additionner 1 au nombre d'ajustements inscrit sur le formulaire	M	X											IE					
Vérifier si le nombre d'ajustements est plus grand que 3	M	X											L					
Est-ce que le nombre d'ajustements est plus grand que 3 ?																		
Si Oui																		
Cocher la case "coulée déclassée"	M	X											E					
Fin alternative: Coulée déclassée																		
Si Non																		
Inscrire la date et l'heure de la vérification sur le formulaire	M	X											E					
Remettre le formulaire d'ajustement à l'affineur qui va recommencer l'alliage de la charge	M	X			T								L					
Fin Si																		
Fin Si																		
FIN SOUS-PROCESSUS AJUSTER LA CHARGE DU FOUR D'ALLIAGE																		
SOUS-PROCESSUS PRODUIRE LES BOBINES																		
Lorsque la coulée au four d'affinage débute	C				X													
Sous-Sous-Processus : Produire une bobine (Boucle séquentielle : TANT QUE LE FOUR D'ALLIAGE EST EN COULEE)																		
Passerelle parallèle																		
Chemin 1																		
Mettre la bobine sur la balance	M				X													
Prendre les mesures de la bobine	S				X						E							
Imprimer l'étiquette de la bobine	S				X						L							
Inscrire l'information de l'étiquette sur le formulaire de production de bobines	M				X									E				
Mettre l'étiquette sur la bobine	M				X													
Transporter la bobine dans l'entrepôt	M				X													
Chemin 2																		
Prendre un échantillon de tige sur la bobine	M				X													
Fournir l'échantillon au métallurgiste (demande d'analyse de conductivité)	M				X	O												
Retranscrire le résultat de conductivité sur le formulaire de production de bobines	U				X	I								E				
Convergence chemin 1 et chemin 2																		
FIN Sous-Sous-Processus : Produire une bobine																		
Mettre le formulaire dans le classeur de production	M				X				E					L				

2. Modélisations des Processus d'Affaires (BPMN 2.0)

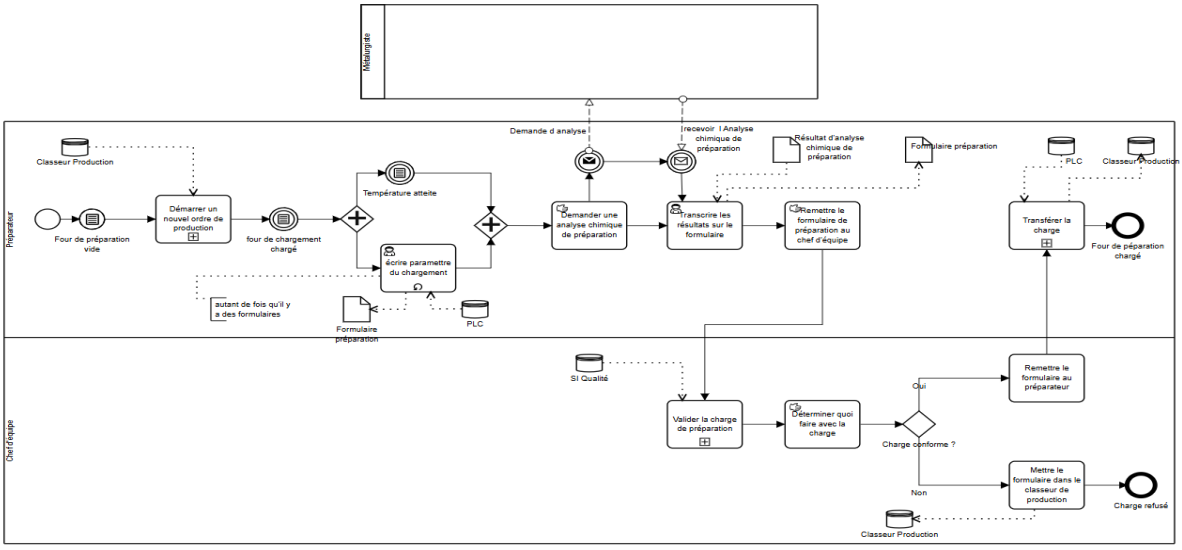
2.1 Sous-Processus 1 : Ordonnancer la Production



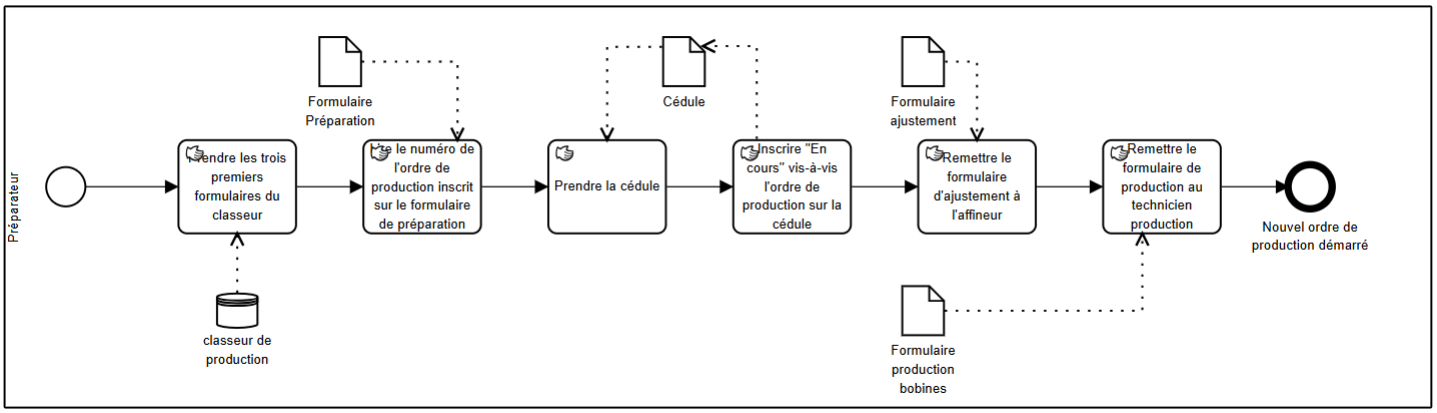
2.2 Sous-Sous-Processus 1.1 : Mettre à jour les ordres de production



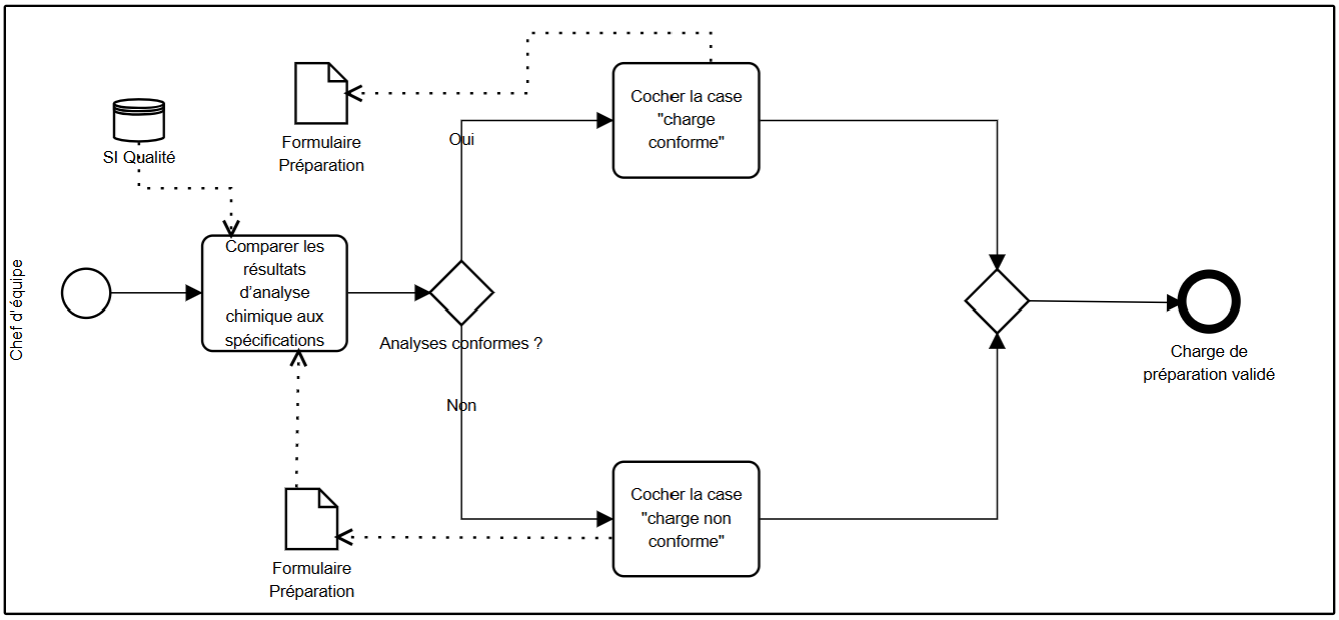
2.3 Sous-Processus 2 : Charger le four de préparation



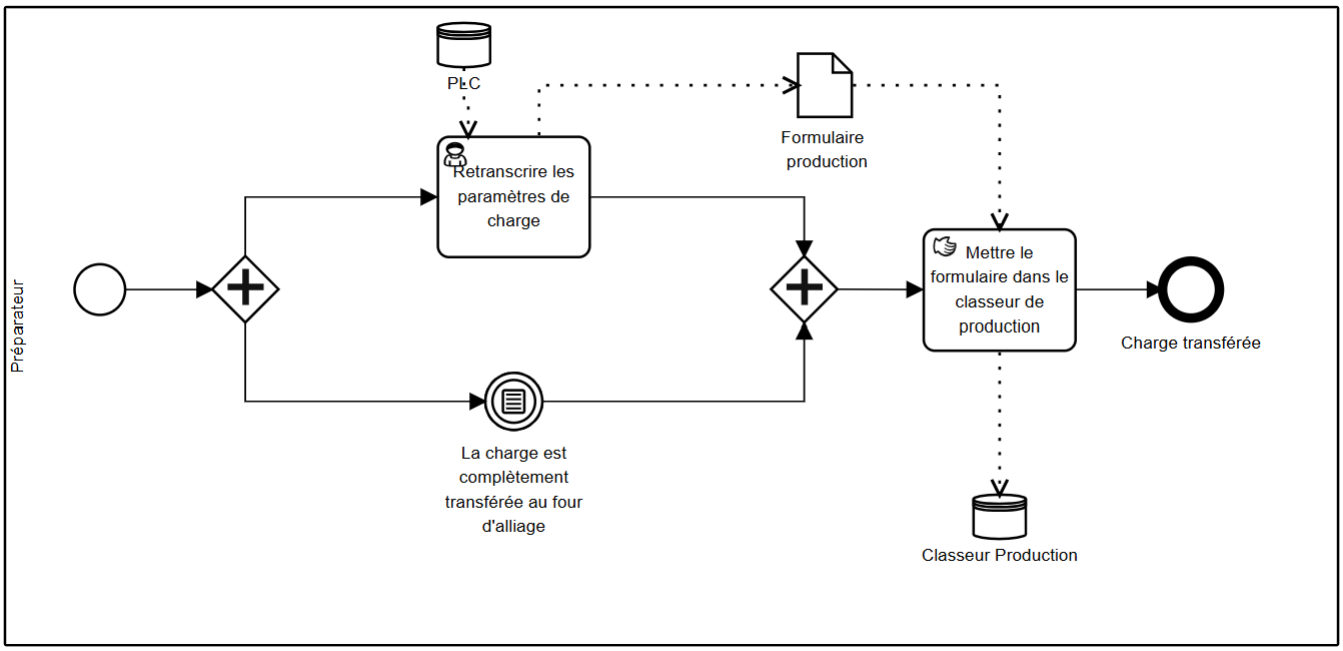
2.4 Sous-Sous-Processus 2.1 : Démarrer un nouvel ordre de production



2.5 Sous-Sous-Processus 2.2 : Valider la charge de préparation

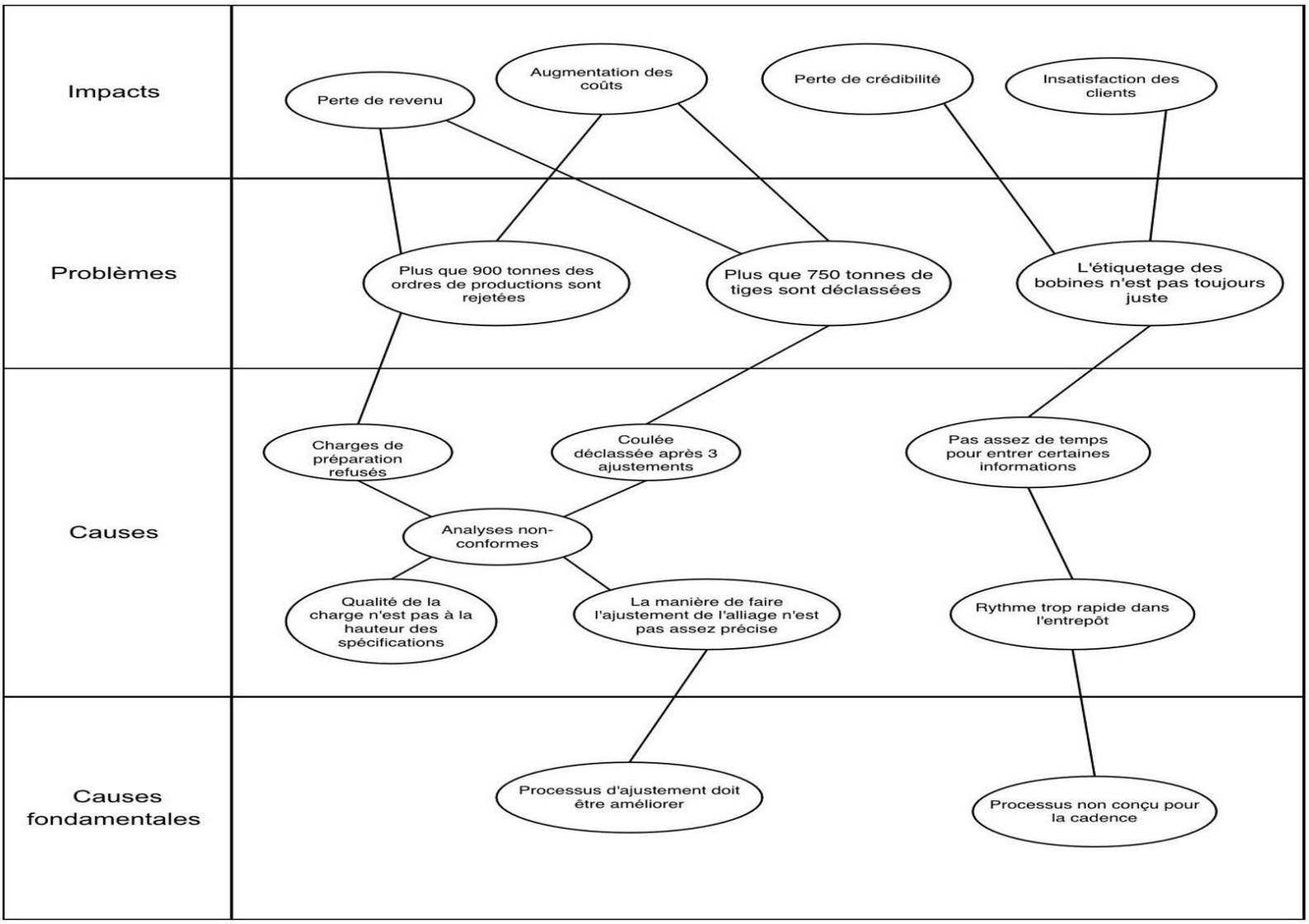


2.6 Sous-Sous-Processus 3 : Transférer la charge



3. Diagnostic & Analyse Causale (Ishikawa)

3.1 Diagramme d'analyse causale



3.2 Tableau synthèse de l'analyse causale

Objectif	Problème	Impacts	Causes
Max 900 tonnes métriques annuellement des ordres de productions rejetées	Plus que 900 tonnes des ordres de productions sont rejetées	Perte de revenu Augmentation des coûts	• Des charges de préparations sont refusés • Les analyses sont non-conformes • La qualité de la charge n'est pas à la hauteur des spécifications
Max 750 tonnes de tiges déclassées annuellement	Plus que 750 tonnes de tiges sont déclassées	Perte de revenu Augmentation des coûts	• Les coulées sont déclassées après 3 ajustements • Les analyses sont non-conformes • La manière de faire l'ajustement de l'alliage n'est pas assez précise • Processus d'ajustement doit être améliorer
Étiquetage des bobines toujours juste	L'étiquetage des bobines n'est pas toujours juste	Perte de crédibilité Insatisfaction des clients	• Pas assez de temps pour entrer certaines informations • Rythme trop rapide dans l'entrepôt • Processus non conçu pour la cadence